

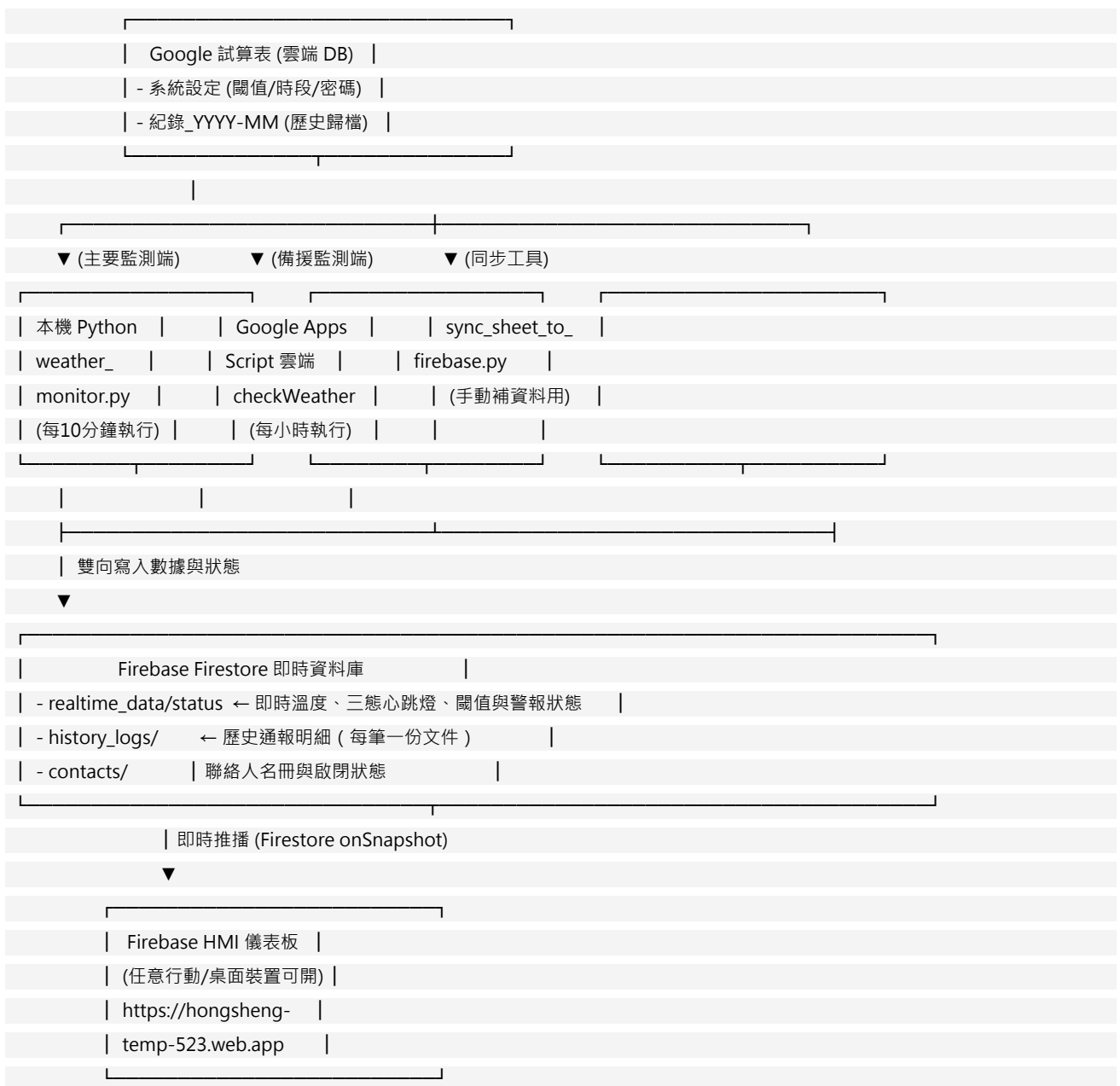
彰化縣線西鄉環境溫度監控與雙軌備援通報系統—— 操作與維護說明書 (v4.7)

本系統為****混合架構雙備援通報系統****，整合了****本機 Python 排程程式（主要端）****、****Google Apps Script 雲端腳本（備援端與安全設定後端）****，以及 ****Firebase 即時監控人機介面（HMI 儀表板）****。

系統實現 24 小時不間斷的天氣觀測與雙向狀態同步，當溫度高於設定閾值時將透過 LINE 及 Email 發送通知，提供工業級的高可用性與簡便的行動化管理。

— — —

□□ 系統架構與運作邏輯



雙備援運作邏輯

1. **本機主要端**：透過 Windows 工作排程器設定**每天 07:58 至 23:58 之間每 10 分鐘執行一次**。它會抓取氣象署伸港站 API 最新溫度，並在執行完成後向 **Firestore** 與 **GAS Web App** 雙向發送心跳與觀測數據。
2. **雲端備援端**：每小時排程自動啟動時檢查本機心跳。若本機在指定時間內有活躍紀錄，雲端會自動跳過本次排程；若本機電腦關機、斷電或網絡中斷（無心跳），雲端將接管觀測並發送通知，並在通報紀錄中註記「雲端備援」。
3. **即時數據庫同步**：本機程式與雲端 GAS 均可讀寫 Firestore，確保 HMI 即時儀表板與試算表數據保持最新狀態。

觀測溫度數據來源

- **氣象數據源**：中華民國交通部中央氣象署 (CWA) 開放資料平台 API。
- **觀測站點**：彰化縣伸港鄉「伸港觀測站」（站點編號：`C2G870`），提供 10 分鐘即時更新。
- **抓取指標**：即時環境溫度 / 乾球溫度（API 中之 `AirTemperature` 欄位）。

雙軌 HMI 人機介面操作指南

系統提供兩個相輔相成的人機操作介面，管理人員不需直接開啟 Google 試算表即可輕鬆進行日常維護。

1. Firestore HMI 即時監控網頁 (任意行動/桌面裝置)

在瀏覽器開啟以下網頁（免安裝 App，資料每秒即時同步更新）：

<https://hongsheng-temp-523.web.app>

- **儀表板首頁**：
 - **環形溫度計**：大字級顯示即時溫度，圓環顏色隨溫度狀態變色（正常：綠色、接近閾值：黃色、高溫超標：紅色呼吸發光）。
 - **心跳燈狀態**：
 - **在線 (正常)**：本機電腦正常運作並定時上報心跳。
 - **雲端監控 (本機異常)**（琥珀色閃爍）：本機電腦已斷開（可能斷電/斷網），雲端備援已接手。
 - **離線警報**：本機與雲端備援皆無上報心跳，請立即前往機房檢查。
 - **系統設定 (需輸入管理密碼)**：可調整警報溫度閾值 (°C)、監控時段與密碼。*(注意：此處修改僅直接寫入 Firestore 供網頁呈現。若要同步至本機與試算表，需手動執行同步工具)*。
 - **聯絡名冊 (需輸入管理密碼)**：可於網頁直接新增、編輯、刪除或一鍵勾選「啟用/停用」LINE/Email 收件人，儲存後即時生效。
 - **通報紀錄**：顯示最近 100 筆通報明細，支援即時搜尋關鍵字（如「高溫」、「LINE」、「備援」），並提供「匯出 CSV」一鍵下載為 Excel 檔案。

2. GAS Web App 安全管理設定入口 (試算表後端)

透過 Google Apps Script 部署所得的 **Web App 網址** 進入：

- ****安全性密碼驗證****：進入系統設定、管理聯絡人或點擊測試按鈕時，系統會要求輸入管理密碼（預設密碼為 ****`admin888`****），成功解鎖後會保持登入狀態，並提供右上角「安全登出」功能。
- ****手機窄螢幕適配****：
- 當螢幕寬度 $\leq 768\text{px}$ 時，左側側邊欄會自動轉換為****底部懸浮導覽列****，方便單手觸碰。
- 表格支援****手勢橫向滑動 (Swipe-scroll)****，避免 LINE ID 與 Email 在手機上被截斷或擠壓換行。

□□ 本機端設定指南

1. 配置設定檔 `config.json`

本機程式設定檔位於 `C:\GOOGLE ANGET\溫度通報\config.json`：

```
{
  "tid": "1000704",
  "town_name": "彰化縣線西鄉",
  "cwa_api_key": "CWA-XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX",
  "cwa_station_id": "C2G870",
  "temperature_threshold": 28.0,
  "mode": "both",
  "google_sheet_csv_url": "您的試算表已發布CSV網址",
  "web_app_url": "您的Google Apps Script Web App部署網址",
  "line": {
    "enabled": true,
    "channel_access_token": "您的LINE Bot Token",
    "to": [
      "Uxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx",
      "Cxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"
    ]
  },
  "email": {
    "enabled": true,
    "smtp_server": "smtp.gmail.com",
    "smtp_port": 587,
    "smtp_user": "您的發信信箱@gmail.com",
    "smtp_password": "您的16位應用程式密碼",
    "to_email": [
      "收信人信箱@gmail.com"
    ],
    "from_email": "您的發信信箱@gmail.com"
  }
}
```

****說明****：

- `web\_app\_url`：為 GAS 網頁部署網址。本機程式會在每次執行時透過此 URL 回傳心跳與數據以更新試算表。
- `firebase\_key.json`：本機程式亦會讀取同目錄下的 Service Account 私鑰，將心跳直接 Patch 寫入 Firebase Firestore，無須中轉，提供極速更新。

2. 必要檔案確認

請確認以下檔案存放在 `C:\GOOGLE ANGET\溫度通報\` 目錄下：

- `config.json`：本機設定檔（含 LINE / SMTP 金鑰）。
- `firebase\_key.json`：Firebase 雲端資料庫連線私鑰。
- `weather\_monitor.py`：本機主監測程式。
- `sync\_sheet\_to\_firebase.py`：手動補資料同步工具。
- `last\_notified.json`：自動生成，記錄最後通報狀態（防重複）與最後執行時間。

3. 設定 Windows 工作排程器 (每10分鐘更新)

1. 按下 `Win + R`，輸入 `taskschd.msc` 開啟工作排程器。

2. 於右側點選「建立基本工作」，名稱輸入「`環境溫度監控通報系統`」。

3. 觸發程序選擇「每天」，執行時間設定為「`07:58`」AM。

4. 動作選擇「啟動程式」：

- **程式或指令碼**：`python`（若未加入系統環境變數，請使用 python.exe 完整路徑）
- **新增引數**：`weather\_monitor.py`
- **開始位置**：`C:\GOOGLE ANGET\溫度通報\`

5. 建立完成後，在清單中找到該排程，右鍵點擊選擇「內容」：

- 切換至「觸發程序」頁籤，按「編輯」。
- 勾選「重複工作間隔」，設定為「`10 分鐘`」。
- 持續時間選擇「`1 天`」。
- 點擊確定儲存。

6. 這將確保系統在每天 07:58 AM 開始，每 10 分鐘執行一次監控，直到晚上 23:58 PM 進行當天最後一次監控。

□□ Google Apps Script (GAS) 雲端備援設定

1. **更新 Code**：開啟 Google 試算表 → 擴充功能 → Apps Script。開啟 `Code.gs` 全選清除，並將最新代碼貼上，按 Ctrl+S 存檔。

2. **管理部署**：點選 部署 →

管理部署。選取現有版本，點選編輯（鉛筆）並選擇「建立新版本」後進行部署。複製產出的網頁應用程式 URL，填入本機的 `config.json` 中。

3. **定時觸發器設定**：

- 點擊左側「時鐘」圖示（觸發條件）。
- 新增觸發條件：
- 執行功能：`checkWeatherAndNotify`

- 部署版本：選取剛建立的最新版本。
- 來源：時間型觸發程序。
- 時間間隔：每小時執行一次。
- 雲端備援在執行時，若發現本機最後心跳時間超過 70 分鐘，將自動在 Firebase 中將 `heartbeat\_source` 寫入 `cloud`，此時 HMI 將顯示黃燈提醒人員本機已關機或斷網，隨後雲端將主動接管警報監控與發送。

□ 日常維護與手動同步工具

1. 試算表選單操作 (Google Sheet 端)

開啟試算表，頂端選單列會自動產生「`□□ 溫度通報系統`」的專屬工具選單：

- `□ 測試即時通報`：忽略時段與防重複鎖定，立即向所有人發送測試 LINE 與 Email。
- `□ 重置防重複鎖定`：清除當天通知紀錄，下次超溫立即通報（不必等待溫度先降回常溫）。
- `□ 同步資料至 Firebase`：一鍵將試算表中的系統設定、聯絡名冊以及本月歷史通報紀錄全部同步至 Firestore。
- `□ 重設欄寬為最佳預設`：自動重新排版歷史紀錄表格欄寬，保持極佳的視覺美觀。

2. 手動歷史補登工具

當 Firebase 重新建立，或者雲端同步出現故障時，管理員可以在本機執行以下指令：

```
cd "C:\GOOGLE ANGET\溫度通報"
python sync_sheet_to_firestore.py
```

此工具會讀取試算表中的資料，批量格式化（統一 `obs\_time`、`alert\_state`、`status\_text` 欄位），並寫入 Firebase Firestore，為 HMI 儀表板提供完整的歷史紀錄。

□ 安全注意事項

項目	安全危害程度	說明與指引
:---	:---	:---
`firebase_key.json`	□ **高危 (Secret Key)**	包含雲端資料庫完整控制私鑰，嚴禁傳送給他人或上傳至 Github 公開倉庫。
`config.json`	□ **中危 (API Key)**	包含 LINE Access Token、Gmail 應用程式密碼等敏感設定，請妥善保管。
HMI 管理密碼	□ **中危 (Password)**	預設為 `admin888`。請務必在系統上線後第一時間於 HMI 設定頁面變更為強密碼。
Firestore 規則	□ **低危 (Rules)**	如需精細控制權限，請於 Firebase Console 限制寫入權限僅限該 Service Account。

□ v4.5 版本更新摘要

相較於先前的舊版本，v4.5 整合版進行了如下優化：

1. ****雙軌寫入整合****：本機端 `weather\_monitor.py` 同時雙寫 GAS Web App 與 Firebase，完美融合兩者優勢。
2. ****三段式心跳****：HMI 儀表板以 □ 在線、□ 雲端接管、□ 完全離線 清晰呈現系統健康狀態。
3. ****手動同步加強****：`sync\_sheet\_to\_firebase.py` 整合歷史紀錄 schema，確保資料統一。
4. ****介面安全防護****：GAS 網頁端新增密碼驗證（預設 `admin888`）與登出機制，行動端版面全面適配。
5. ****排程優化****：本機排程對齊至 `07:58` AM daily 開始，每 10 分鐘執行一次，排除 15 分鐘延遲，高頻精準監控。

□ v4.7 版本更新摘要

相較於 v4.5 版本，v4.7 版本進行了如下重大優化：

1. ****□ 雙模溫度趨勢圖****：不論是 Firebase HMI 還是 GAS 雲端後台，皆全面整合了 Chart.js 溫度趨勢圖。支援「即時 24H 監控」與「歷史區間範圍查詢」，並內建「等距降採樣 (Downsampling) 演算法」，即使查詢 1 至 2 個月的上千筆數據也能在手機上流暢縮放。
2. ****□ 精準整點心跳排程 (`XX:58`)****：修正了 CWA 時段限制與本機排程節流設定。現在 Python 監控排程在 07:58 啟動，且在每天 `07:58`, `08:58`, `09:58`, ..., `23:58` 整點前的 58 分準時發送心跳，確保晚上 23:58 還能進行最後一次安全監控。
3. ****□ 試算表異動與刪除即時自動同步****：重構了 `Code.gs` 的同步邏輯為「雙向對齊機制」，當人員在試算表手動刪除或修改歷史數據時，Firebase 端會自動發送 `DELETE` 移除。此外，點選「套用設定並更新排程」後，系統會自動在雲端註冊「安裝式 onChange 監聽器」，當試算表有任何變更時，便會即時自動同步至 Firebase。
4. ****□ HMI 功能相容性修正****：修正了 HMI 網頁端的 `chartMode` 重複宣告語法錯誤，並針對 CSS 與 JS 檔案載入加入了快取清理機制（Cache-busting `v=4.6`），徹底解決「歷史查詢」按鈕無反應的問題。